

1. Elabore um programa que preencha uma matriz 6 x 4 com números inteiros, calcule e mostre quantos elementos dessa matriz são maiores que 30 e, em seguida, monte uma segunda matriz com os elementos diferentes de 30. No lugar do número 30 da segunda matriz, coloque o número zero.

2. Crie um programa que utilize uma matriz com as dimensões fornecidas pelo usuário e execute as solicitações a seguir: Sendo assim, solicite que seja informada a dimensão da matriz. Posteriormente, o programa deverá realizar a leitura dos elementos que vão compor a matriz. Finalmente, deverá somar e mostrar os elementos que estão abaixo da diagonal secundária.

*Para a realização dessa tarefa, a matriz deverá ser obrigatoriamente quadrada (número igual de linhas e colunas).

Veja o exemplo:

Imagine que sejam informados números, conforme apresentado nessa matriz:

20	10	1	8
17	42	11	98
19	45	32	87
12	36	65	25

O resultado do problema seria: $98 + 32 + 87 + 36 + 65 + 25 = \mathbf{343}$

3. Crie um programa para calcular a matriz transposta de uma matriz, fornecida pelo utilizador. Exemplo de matriz transposta:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, M^t = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

4. Crie um programa que preencha uma matriz 10 x 5 com números inteiros, calcule e mostre quais elementos se repetem e quantas vezes cada um se repete.